Teorema di Lagrange

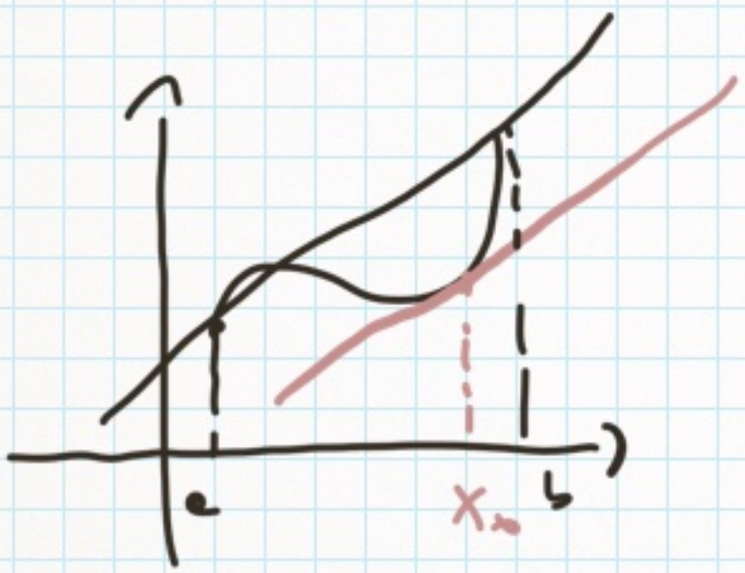
Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che

(1) f è continua in $[a,b]$

(2) f è derivabile in $]a,b[$

Allora $\exists\, x_0 \in]a,b[$ tale che

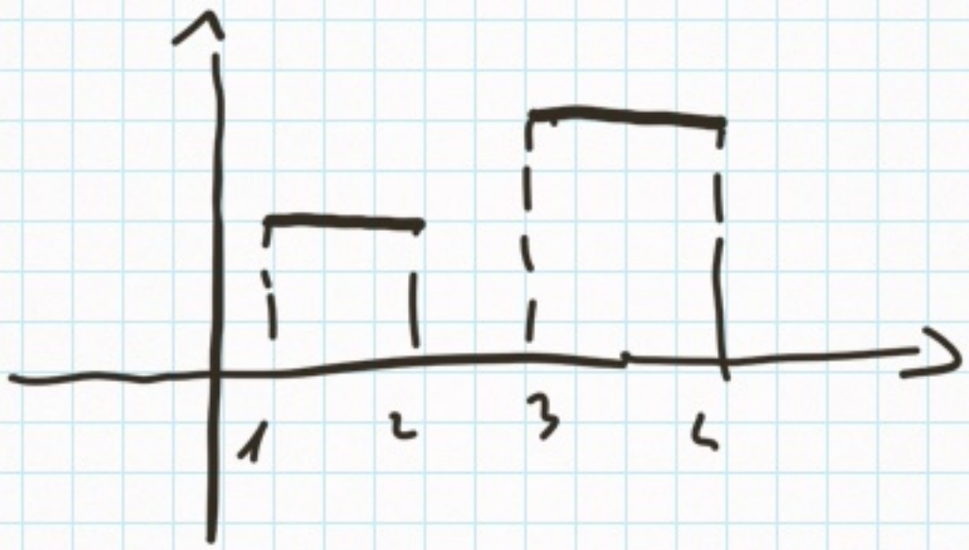
$$f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



CONSEGUENTE

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo, f derivabile in I e $f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$, allora f è costante in I. (ossia $\exists c \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in I \quad f(x) = c$)

OSS: Il teorema vale solo se I è un intervallo



$f: [1,2] \cup [3,4] \to \mathbb{R}$ t.c. $f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 2 \\ 2 & 3 \le x \le 4 \end{cases}$

f che derivata nulla ma non è costante

ed è definita su $[1,2] \cup [3,4]$ che

NON è un intervallo

~ ~

(2) CRITERIO DI MONOTONIA

Sia $f :]a,b[\to \mathbb{R}$ derivabile in $]a,b[$

Allora

(1) se $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a,b[$, allora

f è monotona crescente

(2) se $f'(x) > 0 \quad \forall x \in]a,b[$, allora

f è strettamente monotona crescente

(3) Se $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in]a,b[$, allora f è monotona decrescente

(4) Se $f'(x) < 0 \quad \forall x \in]a,b[$, allora f è strettamente monotona decrescente

DIM: (1) La tesi è che f è crescente, cioè $\forall x_1, x_2 \in]a,b[$ t.c. $x_1 < x_2$ risulta $\boxed{f(x_1) \leq f(x_2)}$

Siano $x_1, x_2 \in]a,b[$ t.c. $x_1 < x_2$

Consideriamo

$$f:[x_1, x_2] \to \mathbb{R}$$

(f ristretta all'intervallo $[x_1, x_2]$)

Vogliamo applicare il teorema di Lagrange a f nell'intervallo $[x_1, x_2]$

- f è continua in $[x_1, x_2] \subset]a, b[$, perché è derivabile in $]a, b[$ e le funzioni derivabili sono anche continue
- f è derivabile in $]x_1, x_2[$ perché derivabile in $]a, b[$

Allora

$\exists\, x_0 \in]x_1, x_2[$ tale che

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Allora

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) \geq 0$$

≥ 0 $\quad$ > 0

$$\Rightarrow \quad f(x_2) \geq f(x_1)$$

∎

Punti di massimo o minimo RELATIVI (o LOCALI)

DEF: Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$

x_0 si dice PUNTO DI MASSIMO (MINIMO) RELATIVO o LOCALE se $\exists\, r > 0$ tc

$]x_0 - r, x_0 + r[\subset I$ e $\forall\, x \in]x_0 - r, x_0 + r[$

$f(x) \leq f(x_0)$ $\quad (f(x) \geq f(x_0))$



oss: Sia x_0 punto di massimo (minimo) per f se $\left(\forall x \in I \quad f(x) \leq f(x_0)\right.$
$\left. f(x) \geq f(x_0)\right)$

Allora x_0 è punto di massimo relativo

Il viceversa non è vero.

TEOREMA DI FERMAT

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo APERTO
$x_0 \in I$ punto di massimo o di minimo relativo per f, f derivabile in x_0
Allora $f'(x_0) = 0$.

oss: I punti di massimo e minimo relativo di f vanno cercati tra i punti critici di f, ossia tra i punti in cui si annulla f'

BISOGNA RISOLVERE

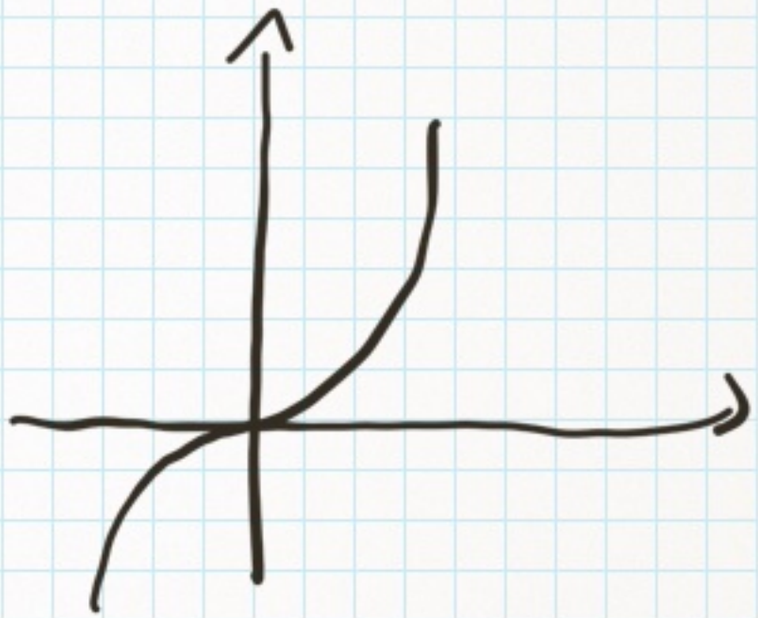
$$f'(x) = 0$$

Non è detto che tutti i punti critici siano di massimo o di minimo relativo

Es: $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2 = 0 \iff x = 0$

che non è un punto di massimo o minimo



Per determinare i punti di massimo e minimo relativi di una funzione utilizziamo il TEOREMA DI FERMAT e CRITERIO DI MONOTONIA

Studiamo la disequazione

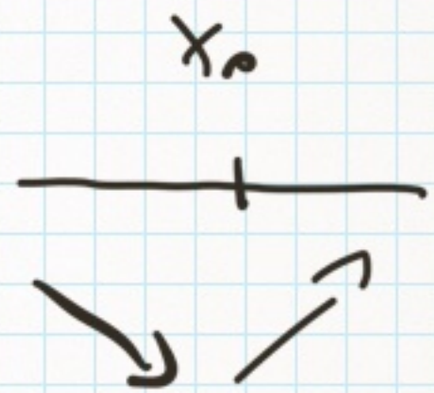
$$f'(x) \geq 0$$

SUPPONIAMO CHE

$$f'(x_0) = 0$$

$f'(x) < 0 \quad x < x_0$ (FUNZIONE DECRESCENTE)

$f'(x) > 0 \quad x > x_0$ (FUNZIONE CRESCENTE)



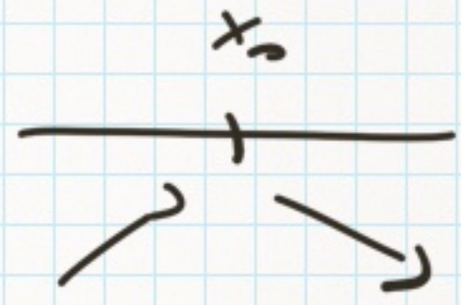
Allora x_0 è punto di minimo relativo

Supponiamo che

$$f'(x_0) = 0$$

$f'(x) > 0 \qquad x < x_0$ (FUNZIONE CRESCENTE)

$f'(x) < 0 \qquad x > x_0$ (FUNZIONE DECRESCENTE)



Allora x_0 è punto di massimo relativo

ESEMPIO

$$f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

Determinare i punti di massimo e minimo relativi

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$f'(x) \geq 0$$

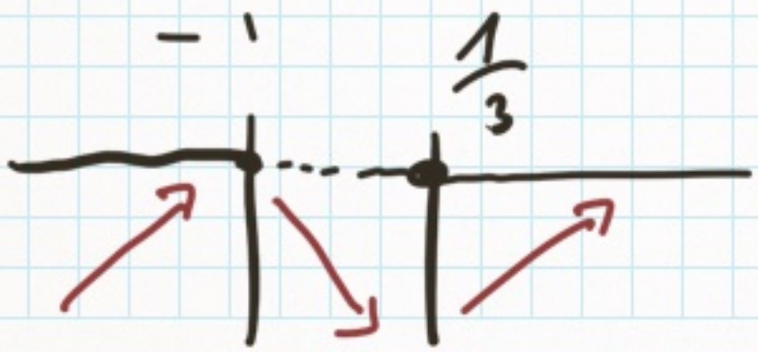
$$3x^2 + 2x - 1 \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq \frac{1}{3}$$

$$3x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{6} = \frac{-2 \pm 4}{6}$$

-1 \ $\frac{1}{3}$

$$f'(-1) = f'\left(\frac{1}{3}\right) = 0$$



-1 è punto di max rel.

$\frac{1}{3}$ è punto di min rel

OSS: $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

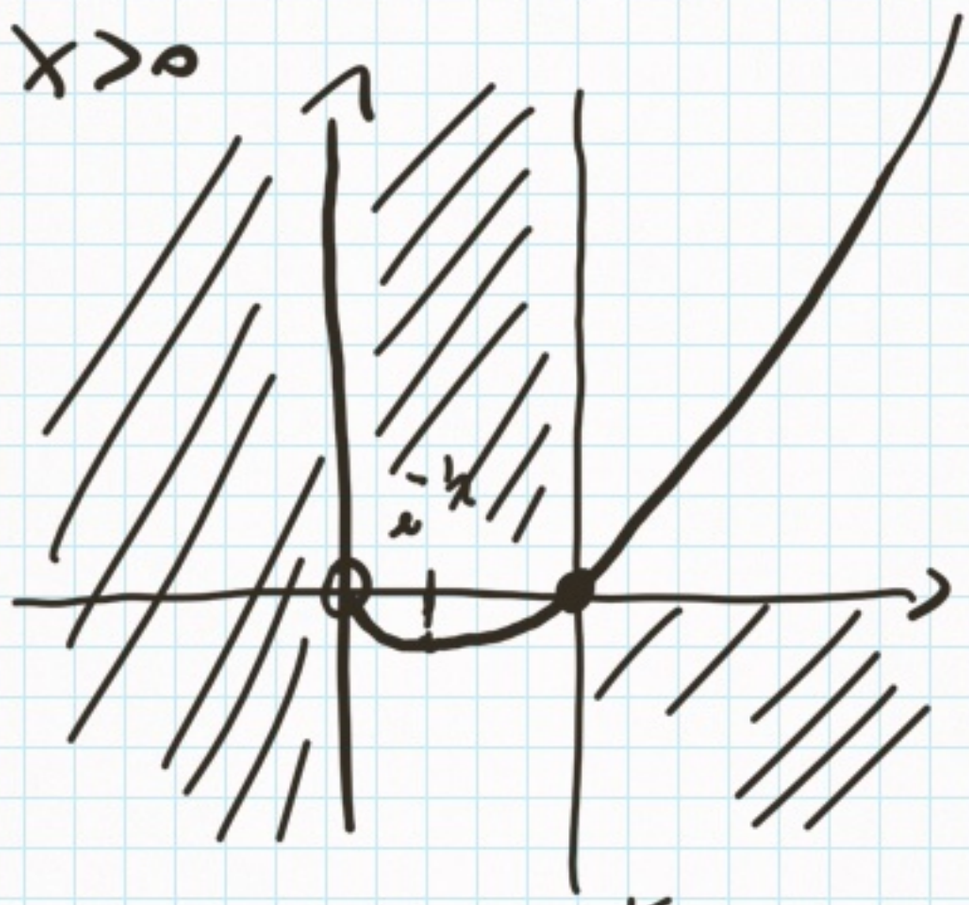
$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

quindi f non è una funzione limitata e $x_0 = -1$ e $x_1 = 1$ sono solo punti di max e min relativi.

Disegnare il grafico di

$$f(x) = x^2 \cdot \ln x$$

DOMINIO $x > 0$



Il dominio non è simmetrico, f non è né pari, né dispari. Non serve calcolare le intersezioni con l'asse delle y ($x = 0$)

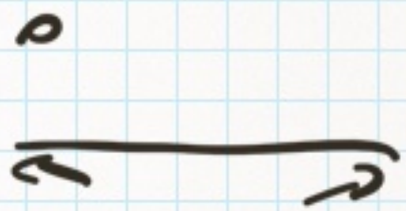
Positività e intersezioni con gli assi x

$$f(x) \geq 0$$

$$\underbrace{x^2}_{>0} \ln x \geq 0 \iff \ln x \geq 0 \iff x \geq 1$$

$f(1) = 0$ e $f(x) > 0$ se $x > 1$

$f(x) < 0$ se $0 < x < 1$



ASINTOTI

$$\lim_{x \to 0^+} \underbrace{x^2}_{\to 0} \underbrace{\ln x}_{\to -\infty} = 0$$

perché x^2 va a 0 più velocemente di quanto $\ln x$ va a $-\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \underset{\downarrow}{x^2} \underset{\downarrow}{\ln x} = +\infty$$

$+\infty \qquad +\infty$

non c'è asintoto orizzontale. Cerchiamo l'e-
sistenza dell'asintoto obliquo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 \ln x}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \underset{\downarrow}{x} \underset{\downarrow}{\ln x} = +\infty$$

$+\infty \qquad +\infty$

non c'è l'asintoto obliquo

.

Punti di massimo e minimo relativi

$$f(x) = x^2 \ln x$$

$$\boxed{(fg)' = f'g + fg'}$$

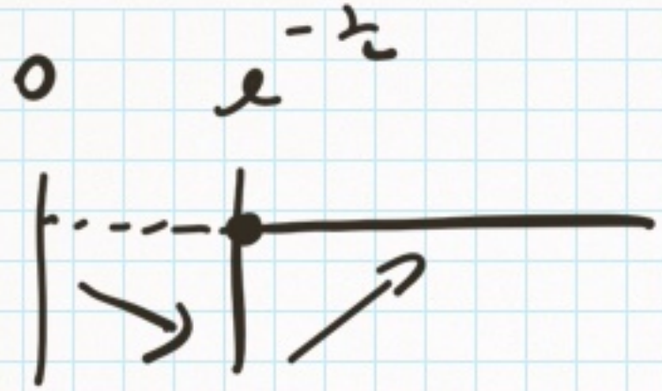
$$f'(x) = 2x \ln x + x^{\cancel{2}} \frac{1}{\cancel{x}} =$$

$$= 2x \ln x + x = x(2\ln x + 1)$$

Il dominio di f' è $\underline{\boxed{x > 0}}$, quindi f è derivabile in tutto il suo dominio

$$f'(x) \geq 0 \iff \underbrace{x}_{>0}(2\ln x + 1) \geq 0$$

$$\iff 2\ln x + 1 \geq 0 \iff \ln x \geq -\frac{1}{2} \iff x \geq e^{-\frac{1}{2}}$$



$e^{-\frac{1}{e}}$ punto di minimo relativo

$$f\left(e^{-\frac{1}{e}}\right) = \left(e^{-\frac{1}{e}}\right)^2 \ln\left(e^{-\frac{1}{e}}\right) =$$

$$= e^{-1}\left(-\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{2e}$$

SERIE NUMERICHE

Che significa sommare infiniti termini? La "somma" di infiniti termini (posto che esista), può essere finita?

Si risponde a queste domande attraverso la definizione di serie numerica

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione, che è detta TERMINE GENERALE DELLA SERIE

Si definisce SERIE NUMERICA DI TERMINE GENERALE a_n l'espressione

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

(SOMMA PER n CHE VA DA 0 A $+\infty$ DI a_n)

Per dare senso a questa espressione, occorre definire una nuova successione, detta SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI

$$s_0 = a_0$$

$$s_1 = a_0 + a_1$$

$$s_2 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_0 + \dots + a_n$$

In forma compatta,

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$$

$\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

DEF. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si dice CONVERGENTE

se $\lim_{n \to +\infty} s_n = S \in \mathbb{R}$

In questo caso, S si chiama SOMMA DELLA SERIE

e si scrive

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$$

- Una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice DIVERGENTE positivamente (negativamente) se

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty \ (-\infty)$$

e si scrive $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty \ (-\infty)$

- Una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si dice OSCILLANTE

o IRREGOLARE n

$\nexists \lim_{n \to +\infty} S_n$

OSS Una serie ricade REGOLARE se
n converge o diverge

OSS Una SERIE è definita a partire da
$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (TERMINE GENERALE)

$\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (SUCCESSIONE SOMME PARZIALI)

STUDIARE IL CARATTERE DI UNA SERIE:
CAPIRE SE CONVERGE, DIVERGE, OSCILLA

SERIE GEOMETRICA

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \,, \qquad q \in \mathbb{R}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$ $\quad s_n = q^0 + q^1 + \dots + q^n =$

$= 1 + q + q^2 + \dots + q^n$

Vediamo al variare di $q \in \mathbb{R}$, il carattere di $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$

Sia $q = 1$, allora $\quad s_n = 1^0 + 1^1 + 1^2 + \dots + 1^n$

$= n+1$

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} n+1 = +\infty$$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} 1^n = +\infty$

Se $q \neq 1$

Allora $\forall n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

Si prova con il principio di induzione

$$q^0 = S_0 = \frac{1-q^{0+1}}{1-q} = \frac{1-q}{1-q} = 1$$

"1

Supponiamo che per un certo n

$$S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

e proviamo che

$$S_{n+1} = \frac{1-q^{n+2}}{1-q}$$

Infatti:

$$S_{n+1} = \underbrace{q^0 + q^1 + \dots + q^n}_{S_n} + q^{n+1} = S_n + q^{n+1}$$

$$= \frac{1-q^{n+1}}{1-q} + q^{n+1} = \frac{1-q^{n+1} + q^{n+1}(1-q)}{1-q} = \frac{1-q^{n+1} + q^{n+1} - q^{n+2}}{1-q} =$$

$$= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & |q| < 1 \\ 1 & q = 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Allora $\forall n \in \mathbb{N}$

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Calcoliamo

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Riepilogando

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q} & \text{se } |q|<1 \\ +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{OSCILLA} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Es

- $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}$

- $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{5}{4}\right)^n$ OSCILLA

SERIE ARMONICA

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$ si chiama SERIE ARMONICA

Si può dimostrare che

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = s_n \geq \ln(n+1)$$

$$\lim_{n \to +\infty} s_n \geq \lim_{n \to +\infty} \ln(n+1) = +\infty$$

Allora $\lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

LA SERIE ARMONICA DIVERGE

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \qquad \alpha > 0$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = +\infty \qquad \text{se} \qquad 0 < \alpha \leq 1$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \qquad \text{converge} \qquad \text{se} \qquad \alpha > 1$$

SERIE TELESCOPICHE

Le serie telescopiche sono serie del tipo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (b_{n+1} - b_n)$$

ove $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una opportuna successione.

Per le serie telescopiche è "facile" calcolare la successione $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ delle somme parziali, e quindi studiare il carattere della serie

SERIE DI MENGOLI

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1)+Bn}{n(n+1)} =$$

$$= \frac{An + A + Bn}{n(n+1)} = \frac{n(A+B)+A}{n(n+1)}$$

Affinché

$$n(A+B)+A = 1$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A=+1 \end{cases} \qquad \begin{cases} B+1=0 \\ A=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} B=-1 \\ A=1 \end{cases}$$

Allora

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Proviamo a calcolare la successione delle somme parziali $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$n = 1 \qquad S_1 = 1 - \frac{1}{2}$

$$S_2 = \underbrace{1 - \frac{1}{2}}_{n=1} + \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{n=2} = 1 - \frac{1}{3}$$

$$S_3 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4}$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Allora $\lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} 1 - \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{\to 0} = 1$

Allora $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

A CASA

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{1}{2}$

Al variare di $x \in \mathbb{R}$ studiare il carattere

di $\sum_{n=0}^{+\infty} (e^x - 3)^n$

$q = e^x - 3$

$= \sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ è una serie

$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q|<1 \\ +\infty & q \geq 1 \\ \text{OSCILLA} & q \leq -1 \end{cases}$

Allora u_n

(1) $|e^x - 3| < 1$ la serie converge

(2) $e^x - 3 \geq 1$ la serie diverge

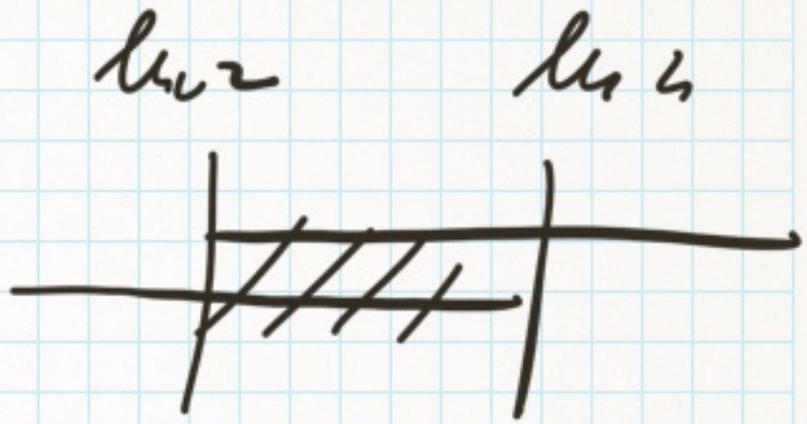
(3) $e^x - 3 \leq -1$ la serie oscilla

(1) $|e^x - 3| < 1 \iff -1 < e^x - 3 < 1$

$$\begin{cases} e^x - 3 < 1 \\ e^x - 3 > -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} e^x < 4 \\ e^x > 2 \end{cases}$$

.

$$\begin{cases} x < \ln 4 \\ x > \ln 2 \end{cases}$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} (e^x - 3)^n = \frac{1}{1-(e^x-3)}$$

a

$$\ln 2 < x < \ln 4$$

(2) La serie converge se $e^x - 3 \geq 1$

$$e^x \geq 4 \iff x \geq \ln 4$$

Allora se $x > \ln 4$ $\sum_{n=0}^{\infty} (e^x - 3) = +\infty$

Le serie oscillano

$$e^x - 3 \leq -1$$

$$e^x \leq 2$$

$$x \leq \ln 2$$

Allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} (e^x - 3)^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-(e^x-3)} & \ln 2 < x < \ln 4 \\ +\infty & x > \ln 4 \\ \text{OSCILLA} & x \leq \ln 2 \end{cases}$$

STUDIARE IL CARATTERE DI

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{x+1} \right)^n$$